



Functional Specification Document

Version *[1.3.0]*

Man Power GT

Modul: Mobile SFA

Prepared By

*[Tim IT – Man Power
GT]*

PT. Sanghiang Perkasa

Date

[12/08/2026]

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.3.0	12 Agustus 2026	Tim IT	Standar narasi validasi + `fig-title` (caption tunggal); screenshot validasi SweetAlert BR-M01, BR-M15–BR-M18

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Dokumen.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Stakeholder	5
1.5 Daftar Halaman (20 Modul UI).....	5
2. Arsitektur Mobile	6
2.1 Ringkasan Teknis	6
2.2 Struktur Berkas.....	6
2.3 Swimlane — Alur Kunjungan Harian	6
2.4 Diagram Navigasi Utama.....	7
3. Login & Shell.....	7
3.1 Modul Login (login.html).....	7
3.2 Modul Beranda (home.html)	10
3.3 Modul Dasbor (dasbor.html).....	13
3.4 Modul Profil (profil.html)	14
3.5 Modul Target KPI (target.html).....	16
3.6 Komponen Bottom Navigation (Shell)	18
4. Kunjungan	20
4.1 Daftar Rute Kunjungan (visit_list.html).....	20
4.2 Detail Kunjungan Outlet (visit_detail.html)	22
5. Penjualan	29
5.1 Sales Order dalam Visit (order_input.html).....	29
5.2 Input Transaksi Mandiri (order_add.html)	32
5.3 Daftar Faktur (invoice_list.html)	34
5.4 Detail Faktur (invoice_detail.html)	36
6. Penagihan AR	37
6.1 Daftar Piutang (collection_list.html).....	37
6.2 Input Pembayaran AR (collection_input.html)	39
7. Outlet & Produk	41

7.1 Daftar Outlet (outlet_list.html).....	41
7.2 Detail Outlet (outlet_detail.html)	42
7.3 Tambah Outlet Baru (outlet_add.html)	44
7.4 Katalog Produk (product_catalog.html).....	46
7.5 Detail Produk (product_detail.html).....	48
7.6 Review Kulakan (restock_review.html)	50
8. Sinkronisasi	51
8.1 Detail Antrean Sync (sync_detail.html).....	51
9. Business Rules — Rekapitulasi	53
10. RBAC & Data Layer	54
10.1 Role-Based Access Control (Prototipe)	54
10.2 SfaStore API — Ringkasan Method	54
10.3 localStorage Keys	55
10.4 Skema Entitas Visit (JSON)	56
11. Entity Relationship Diagram (ERD).....	56
Lampiran A — Daftar Berkas Sumber	56
Lampiran B — Instruksi Build APK.....	57
Prasyarat	57
Build Otomatis (Disarankan)	58
Build Manual	58
Setelah Install APK	58
Troubleshooting	58
Lampiran C — Panduan UAT Singkat	58

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Man Power GT (*Man Power General Trade*) adalah sistem internal PT Kalbe Nutritionals untuk administrasi penjualan lapangan, kunjungan outlet, dan pelacakan kinerja sales General Trade. Prototipe **Mobile SFA** di Views/Mobile/ mensimulasikan aplikasi Android sales lapangan berbasis web responsif dengan tema visual Falcon Mobile (Genoa Green #005D41, Atlantis Green #78B500).

Alur bisnis utama mengacu pada dekomposisi aplikasi **SimpliDOTS SFA**, sedangkan identitas visual, logo, dan ikon SVG mengadopsi **Falcon Mobile**. Lapisan data menggunakan SfaStore (wwwroot/js/sfa-store.js) yang mensimulasikan database SQLite offline melalui localStorage.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** Mobile SFA Man Power GT.
2. Menjadi acuan pengembangan backend/API mobile dan UAT lapangan.
3. Mendokumentasikan business rules (BR-Mxx), pola CRUD, swimlane alur kunjungan, dan ERD entitas data.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar **FSD Generator Engine** (Kalbe Nutritionals).

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Mobile SFA Views/Mobile/ (20 halaman HTML)	Web Admin Views/FPRS/ (Dashboard, Master Data, Penjualan Admin, Kunjungan Admin)
Data layer sfa-store.js + seed localStorage	Modul legacy wwwroot/areas/
Desain sistem wwwroot/css/mobile.css	Implementasi produksi backend final / integrasi ERP penuh
Build APK via build-apk.bat (Flutter WebView wrapper)	Manajemen user SSO produksi Kalbe
Data wilayah wwwroot/data/wilayah-jakarta.json	Modul web portal Vuexy (layout.js)

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Canvasser / Salesman	Sales Lapangan	Kunjungan, order, penagihan AR
Supervisor Sales	Sales	Monitoring KPI & target
Admin Master Data	ICT / Operations	Validasi data outlet & produk
Developer Mobile	ICT	Implementasi API & APK produksi
Business Analyst	PDV / Sales	Validasi alur bisnis & UAT

Tabel 1.4.1 — Peran

1.5 Daftar Halaman (20 Modul UI)

No	Berkas	Modul
1	login.html	Autentikasi
2	home.html	Beranda SFA
3	dasbor.html	Dasbor performa
4	profil.html	Profil canvasser
5	target.html	Target KPI
6	visit_list.html	Daftar rute kunjungan
7	visit_detail.html	Detail kunjungan outlet
8	order_input.html	Sales order (katalog dalam visit)
9	order_add.html	Input transaksi penjualan mandiri
10	invoice_list.html	Daftar faktur
11	invoice_detail.html	Detail faktur
12	collection_list.html	Daftar piutang AR
13	collection_input.html	Input pembayaran AR
14	outlet_list.html	Daftar outlet / geo tag
15	outlet_detail.html	Detail outlet

No	Berkas	Modul
16	outlet_add.html	Registrasi outlet baru
17	product_catalog.html	Katalog produk / cek stok
18	product_detail.html	Detail produk
19	restock_review.html	Review kulakan stokis
20	sync_detail.html	Antrean sinkronisasi

Tabel 1.5.1 — No

2. Arsitektur Mobile

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Standar
Arsitektur	Static MPA — satu .html per layar mobile
Container UI	.mobile-wrapper max-width 450px, centered desktop / fullscreen device
CSS Framework	Custom mobile.css — Bootstrap utility classes selektif
JavaScript	jQuery 3.7, SweetAlert2, Chart.js (dasbor), Leaflet (peta outlet)
State / Data	localStorage via SfaStore (sfa-store.js)
Seed Data	Auto-refresh harian key sfa_seeded_v9_today
Branding	Genoa Green #005D41, Atlantis #78B500, Mint BG #F1F7E5
Font	Kalbe Geometric (fallback system sans-serif)
APK Build	Flutter WebView → build-apk.bat → app-release.apk
Bottom Nav	3 tab: Dasbor, Beranda, Profil (halaman shell)

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Struktur Berkas

Prototype/

```

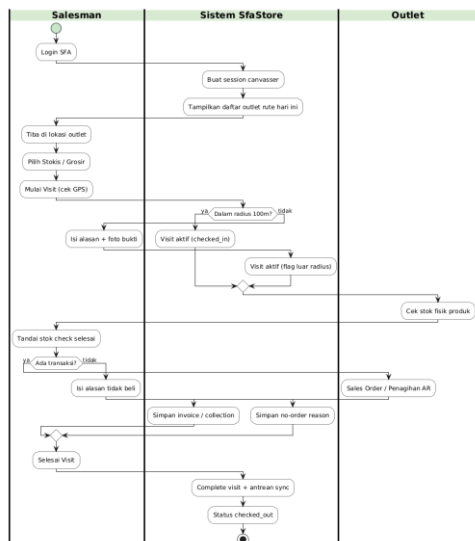
├─ Views/Mobile/      # 20 halaman UI (sumber kebenaran)
├─ wwwroot/
│   ├─ css/mobile.css  # Desain sistem global
│   ├─ js/sfa-store.js # Data layer & business logic
│   └─ data/wilayah-jakarta.json
│   └─ assets/images/  # Gambar outlet & ikon
├─ build-apk.bat      # Build APK release
└─ docs/mobile/       # Dokumentasi pendukung

```

2.3 Swimlane — Alur Kunjungan Harian

Lane (urutan kiri → kanan):

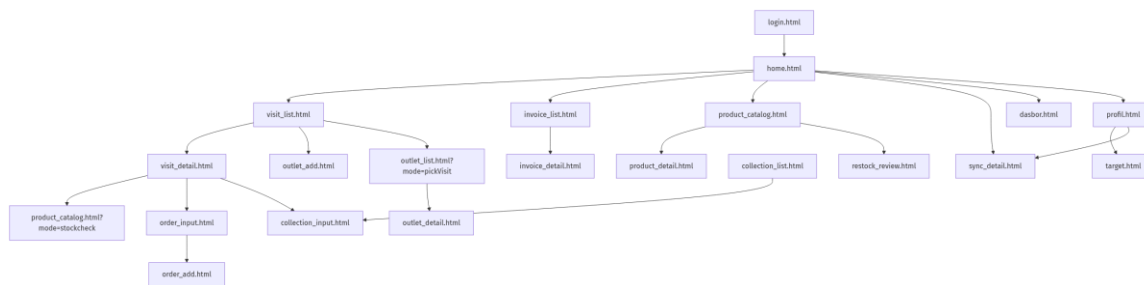
#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
1	L1	Salesman (Canvasser)	User	Login SFA, visit, order/AR
2	L2	Sistem (SfaStore)	System	GPS, persistensi, sync queue
3	L3	Outlet (Pelanggan)	External	Penerima kunjungan & transaksi



Gambar 2.1 — Business Flow – Kunjungan Sales

Hand-off Salesman → Sistem: login, visit, dan transaksi dipersistensi ke SfaStore. Hand-off Salesman ↔ Outlet: verifikasi stok fisik dan transaksi order/AR di lokasi.

2.4 Diagram Navigasi Utama



Gambar 2.2 — Diagram Navigasi Utama Mobile SFA

3. Login & Shell

Bab ini mencakup halaman autentikasi, beranda, dasbor analitik, profil canvasser, target KPI, dan komponen bottom navigation bersama.

3.1 Modul Login (login.html)

Halaman login merupakan pintu masuk aplikasi Mobile SFA. Pengguna memasukkan kredensial canvasser; sistem memvalidasi input tidak kosong, menampilkan animasi loading, lalu menyimpan session ke localStorage key sfa_user (nama, peran, cabang, waktu login) sebelum mengarahkan ke home.html. Kredensial demo: SINGARAJA / canvasser.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memverifikasi identitas canvasser sebelum mengakses aplikasi SFA; membuat session lokal (sfa_user) sebagai prasyarat seluruh modul lapangan.

Aspek	Keterangan
Pengguna	Canvasser / Salesman lapangan (role canvasser).

Tabel 3.1.1 — Aspek

Tampilan 01 Login:



Gambar 3.1 — Mobile SFA — Login

Tabel Field — Login

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Form Login	loginForm	form	Ya	-	onsubmit handler	Container form autentikasi
Username	usernameInput	text	Ya	SINGARAJA	required, tidak kosong	autocomplete username
Password	passwordInput	password	Ya	-	required, tidak kosong	autocomplete current-password
Grup Username	userGroup	div	-	-	shake jika kosong	Wrapper input + ikon
Grup Password	passGroup	div	-	-	shake jika kosong	Wrapper input + toggle

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Toggle Password	togglePasswordIcon	icon	Tidak	fa-eye	toggle type password	Show/hide password
Tombol Login	loginBtn	button	Ya	-	disabled saat loading	Submit form
Teks Tombol	loginBtnText	span	-	Login	-	Label tombol
Spinner Loading	loginSpinner	div	-	d-none	tampil saat proses	Bootstrap spinner

Tabel 3.1.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Login

ID	Aturan	Keterangan
BR-M01	Input wajib terisi	Username dan password tidak boleh kosong; kolom bergetar (shake) jika gagal
BR-M02	Session persisten	Data user disimpan ke sfa_user via SfaStore.saveUser()
BR-M03	Redirect pasca-login	Setelah loading ~1.5 detik, redirect ke home.html

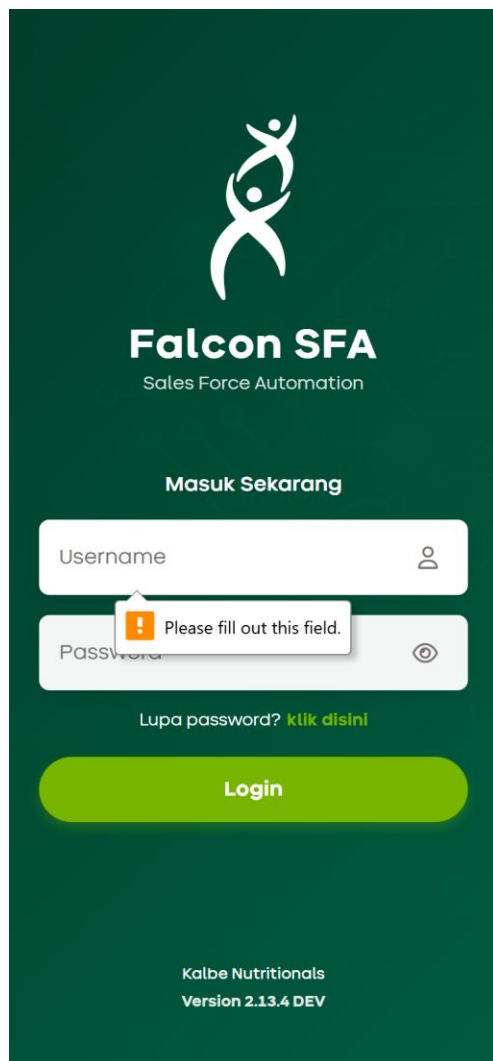
Tabel 3.1.3 — ID

Narasi Validasi (Login)

Validasi login di login.html bersifat **client-side**: jika username atau password kosong, wrapper input (userGroup / passGroup) diberi animasi **shake** tanpa dialog SweetAlert. Tidak ada submit ke server sampai kedua field terisi.

Rule ID	Kondisi	Pesan / Perilaku UI
BR-M01	Username atau password kosong	Animasi shake pada grup input yang kosong

Tabel 3.1.4 — Rule ID



Gambar 3.2 — Validasi login — field wajib

Tabel CRUD — Login

Operasi	Entitas	Method/API	Persistensi
Create	Session User	SfaStore.saveUser()	sfa_user
Read	Session User	SfaStore.getUser()	sfa_user
Delete	Session User	SfaStore.clearUser()	Hapus sfa_user (logout)

Tabel 3.1.5 — Operasi

3.2 Modul Beranda (home.html)

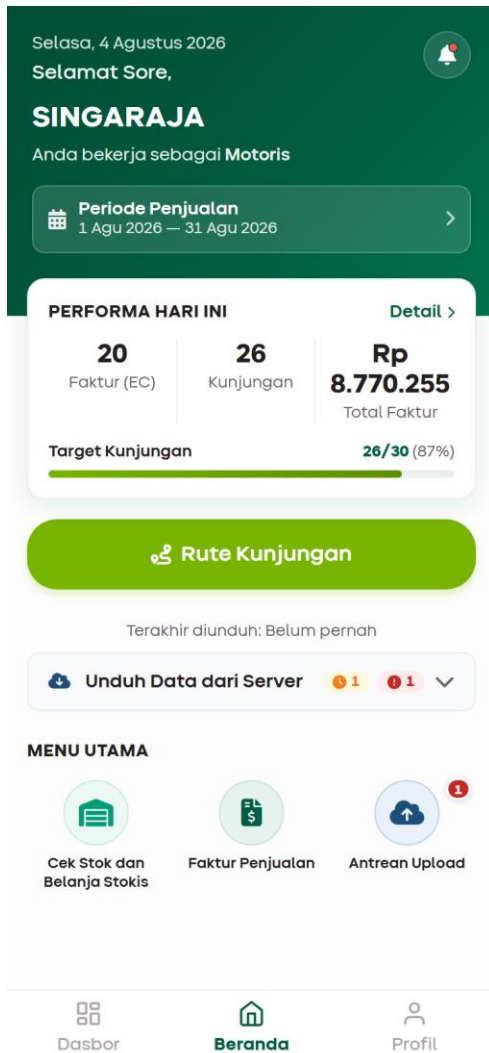
Beranda SFA menampilkan sapaan dinamis, banner **Periode Penjualan** bulan berjalan (SfaStore.getActiveSalesPeriod()), KPI performa hari ini (K. Efektif, Kunjungan, Total Faktur, progress target kunjungan), tombol **Rute Kunjungan Hari Ini**, accordion sinkronisasi data, dan 4 menu utama (Cek Stok, Faktur, Visit, Sinkronisasi). Bottom navigation 3 tab aktif di halaman ini.

Aspek	Keterangan
-------	------------

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menjadi pusat aktivitas harian: ringkasan KPI hari ini, akses cepat ke rute kunjungan, faktur, cek stok, dan status sinkronisasi data offline.
Pengguna	Canvasser / Salesman — layar utama setelah login.

Tabel 3.2.1 — Aspek

Tampilan 02 Home:



Gambar 3.3 — Mobile SFA — Beranda

Tabel Field — Header & KPI

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Konten Utama	mainContent	main	-	-	-	Area scrollable
Tanggal Hari Ini	todayDate	div	-	Memuat tanggal...	locale id-ID	Format: Senin, 7 Juli 2026
Sapaan	greeting	div	-	Selamat datang,	Dinamis per jam	Pagi/Siang/Sore/Malam
Nama User	userName	div	-	SINGARAJA	dari sfa_user	Uppercase
Peran User	userRole	strong	-	canvasser	dari sfa_user	Role canvasser
Label Periode	salesPeriodLabel	div	-	-	getActiveSales	Rentang bulan

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
					Period	aktif
Judul KPI	kpiHeading	h2	-	Performa Hari Ini	-	Section heading
K. Efektif	kpiEfektif	span	-	0	getTodayKpi	Kunjungan dengan order
Kunjungan	kpiKunjungan	span	-	0	getTodayKpi	Visit selesai hari ini
Total Faktur	kpiTotalFaktur	span	-	Rp0	formatRupiah	Nilai faktur hari ini
Progress Count	kpiProgressCount	strong	-	0/0	done/target	Target kunjungan
Progress Pct	kpiProgressPct	span	-	(0%)	kalkulasi	Persentase capaian
Progress Bar	kpiProgressBar	div	-	-	role=progressbar	Container bar
Progress Fill	kpiProgressFill	div	-	width 0%	CSS width	Isian progress

Tabel 3.2.2 — Field Name

Tabel Field — Sinkronisasi & Menu

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Timestamp Sync	syncTimestamp	span	-	Belum pernah	localStorage	Waktu sync terakhir
Tombol Accordion	syncAccordionBtn	button	-	-	aria-expanded	Toggle panel sync
Ikon Sync	syncIcon	i	-	-	rotate saat sync	Font Awesome sync
Panel Detail Sync	syncDetailsPanel	div	-	collapsed	-	Data Master, Pelanggan, Offline
Badge Offline	offlineCount	span	-	0 Pending	getSyncQueue	Jumlah antrean
Section Menu	main-menu	section	-	-	-	4 menu lingkaran
Judul Menu	menuHeading	h2	-	Menu Utama	-	Section heading

Tabel 3.2.3 — Field Name

Tabel Business Rules — Beranda

ID	Aturan	Keterangan
BR-M04	Periode penjualan dinamis	Label bulan aktif dari getActiveSalesPeriod(), bukan periode kanvas
BR-M05	KPI real-time lokal	Angka KPI dihitung dari getTodayKpi() berdasarkan visit & invoice hari ini
BR-M06	Menu 4 item stakeholder	Cek Stok, Faktur Penjualan, Visit, Sinkronisasi Data

Tabel 3.2.4 — ID

Tabel CRUD — Beranda

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	KPI Hari Ini	SfaStore.getTodayKpi()	Aggregate visit + invoice
Read	Periode Aktif	SfaStore.getActiveSalesPeriod()	Bulan kalender
Read	Antrean Sync	SfaStore.getSyncQueue()	Badge pending count
Update	Proses Sync	SfaStore.processQueue()	Dari accordion sync

Tabel 3.2.5 — Operasi

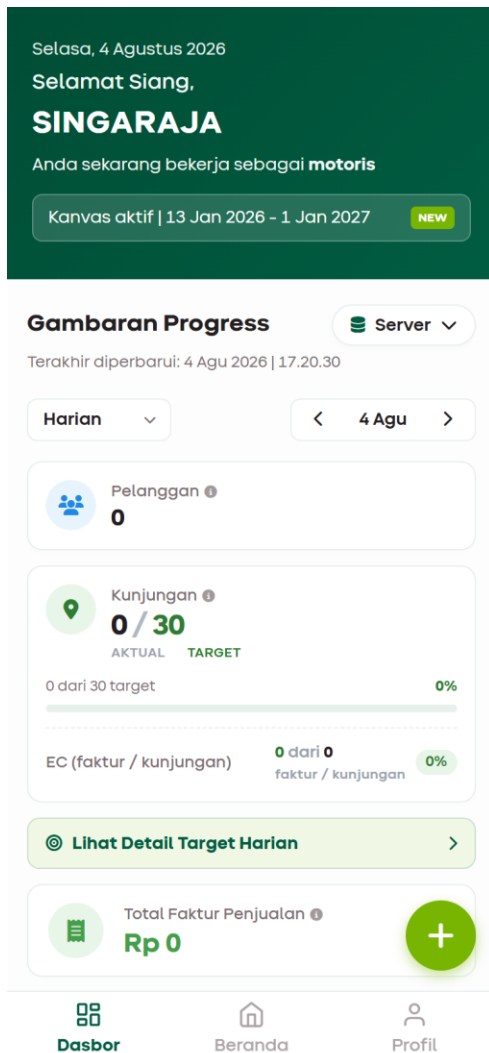
3.3 Modul Dasbor (dasbor.html)

Dasbor menampilkan analitik performa sales dengan filter periode (Hari/Minggu/Bulan), pager tanggal, kartu statistik (Pelanggan, Faktur, Kunjungan, Efektif, Total Faktur, Total Pembayaran), grafik Chart.js, dan tabel top pelanggan/produk. Terhubung ke bottom navigation tab Dasbor.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan analitik performa penjualan dan kunjungan (chart, progress target) untuk evaluasi pencapaian periode berjalan.
Pengguna	Canvasser (monitoring diri), Supervisor Sales (review saat coaching).

Tabel 3.3.1 — Aspek

Tampilan 03 Dasbor:



Gambar 3.4 — Mobile SFA — Dasbor

Tabel Field — Dasbor

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Tanggal	todayDate	div	-	-	locale id-ID	Header tanggal

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama User	userName	div	-	SINGARAJA	sfa_user	Header username
Peran	userRole	strong	-	canvasser	sfa_user	Role text
Timestamp Update	updateTimestamp	span	-	-	real-time	Terakhir diperbarui
Filter Periode	periodSelect	select	-	Hari	onchange	Hari/Minggu/Bulan
Pager Text	pagerText	span	-	-	navigasi tanggal	Label periode aktif
Val Pelanggan	valPelanggan	span	-	0	getCustomers count	Jumlah outlet
Val Faktur	valFaktur	span	-	0	invoice count	Jumlah faktur
Val Kunjungan	valKunjungan	span	-	0	visit done	Kunjungan selesai
Val Efektif	valEfektif	span	-	0	visit+order	K. efektif
Val Total Faktur	valTotalFaktur	span	-	Rp0	formatRupiah	Nilai rupiah
Val Pembayaran	valTotalPembayaran	span	-	Rp0	collection sum	Total AR dibayar
Chart Faktur	fakturChart	canvas	-	-	Chart.js	Grafik penjualan
Chart Pembayaran	pembayaranChart	canvas	-	-	Chart.js	Grafik AR
Tabel Top Customer	tableTopCustomers	tbody	-	-	dynamic rows	5 teratas
Tabel Top Produk	tableTopProducts	tbody	-	-	dynamic rows	5 teratas

Tabel 3.3.2 — Field Name

Tabel CRUD — Dasbor

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	KPI per Tanggal	getKpiByDate()	Filter harian
Read	KPI per Minggu	getKpiByWeek()	ISO week
Read	KPI per Bulan	getKpiByMonth()	Prefix YYYY-MM
Read	Chart Harian	getDailyChartData(14)	14 hari terakhir
Read	Top Produk	getTopProductsByPeriod()	Ranking amount
Read	Top Pelanggan	getTopCustomersByPeriod()	Ranking amount

Tabel 3.3.3 — Operasi

3.4 Modul Profil (profil.html)

Halaman profil menampilkan avatar inisial, informasi akun canvasser (username, role, cabang, waktu login), periode penjualan aktif, capaian kunjungan hari ini, status antrean sinkronisasi, informasi teknis prototipe, Developer Tools (Sync Queue, Reset Data), dan tombol logout.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan identitas pengguna, cabang, dan menu pendukung (target, logout, sync) serta pintasan ke pengaturan akun.
Pengguna	Canvasser / Salesman.

Tabel 3.4.1 — Aspek

Tampilan 04 Profil:



Gambar 3.5 — Mobile SFA — Profil

Tabel Field — Profil

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Avatar	avatarCircle	div	-	Inisial	huruf pertama nama	Lingkaran avatar
Nama Profil	profileName	div	-	SINGARAJA	sfa_user	Display name
Cabang	profileBranch	div	-	-	sfa_user.branch	Cabang kerja
Role Badge	profileRole	div	-	canvasser	sfa_user.role	Badge peran
Username	infoUsername	span	-	-	readonly	Info akun
Role Info	infoRole	span	-	-	readonly	Detail role
Cabang Info	infoBranch	span	-	-	readonly	Detail cabang
Waktu Login	infoLoginTime	span	-	-	ISO format	Session start
Periode Sales	infoSalesPeriod	span	-	-	getActiveSalesPeriod	Bulan aktif
Target Visit	infoTargetVisit	span	-	-	KPI target	Target harian
Visit Hari Ini	infoTodayVisit	span	-	-	getTodayKpi	Realisasi
Dot Sync Queue	syncQueueDot	div	-	orange	status warna	Indikator pending

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Badge Sync	syncQueueBadge	span	-	0 Pending	queue length	Jumlah antrean
Terakhir Sync	infoLastSync	span	-	-	localStorage	Timestamp sync

Tabel 3.4.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Profil

ID	Aturan	Keterangan
BR-M07	Dev Tools reset	SfaStore.resetAndReseed() menghapus semua key localStorage lalu seed ulang
BR-M08	Logout	clearUser() + redirect ke login.html

Tabel 3.4.3 — ID

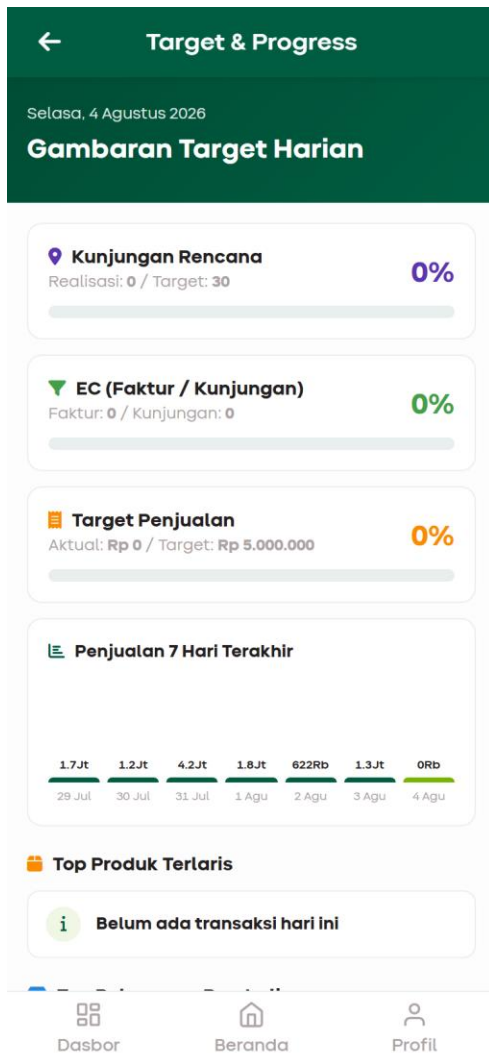
3.5 Modul Target KPI (target.html)

Dashboard target menampilkan progress visual (bar) untuk target kunjungan, effective call (efektif/kunjungan), dan nilai penjualan bulanan, beserta bar chart harian, daftar top produk, dan top pelanggan periode aktif.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menyajikan target KPI yang ditetapkan (kunjungan, omzet, efektivitas) agar sales dapat memantau gap terhadap goal periode.
Pengguna	Canvasser, Supervisor Sales (penetapan & review target).

Tabel 3.5.1 — Aspek

Tampilan 05 Target:



Gambar 3.6 — Mobile SFA — Target KPI

Tabel Field — Target

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Tanggal Target	targetDate	div	-	-	bulan aktif	Label periode
Visit Actual	visitActual	b	-	0	KPI bulan	Realisasi kunjungan
Visit Target	visitTarget	b	-	0	seed target	Target kunjungan
Visit Pct	visitPct	div	-	0%	kalkulasi	Persentase
Visit Bar	visitBar	div	-	width 0%	progress fill	Bar ungu
Efektif Actual	efektifActual	b	-	0	KPI	EC realisasi
Efektif Base	efektifBase	b	-	0	kunjungan	Basis perhitungan
Efektif Pct	efektifPct	div	-	0%	-	Persentase EC
Efektif Bar	efektifBar	div	-	width 0%	-	Bar hijau
Sales Actual	salesActual	b	-	Rp0	formatRupiah	Nilai penjualan
Sales Target	salesTarget	b	-	Rp0	formatRupiah	Target rupiah
Sales Pct	salesPct	div	-	0%	-	Persentase sales
Sales Bar	salesBar	div	-	width 0%	-	Bar oranye
Bar Chart	barChart	div	-	-	CSS bars	Grafik harian

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Top Produk List	topProductsList	div	-	-	dynamic	Ranking produk
Top Customer List	topCustomersList	div	-	-	dynamic	Ranking outlet

Tabel 3.5.2 — Field Name

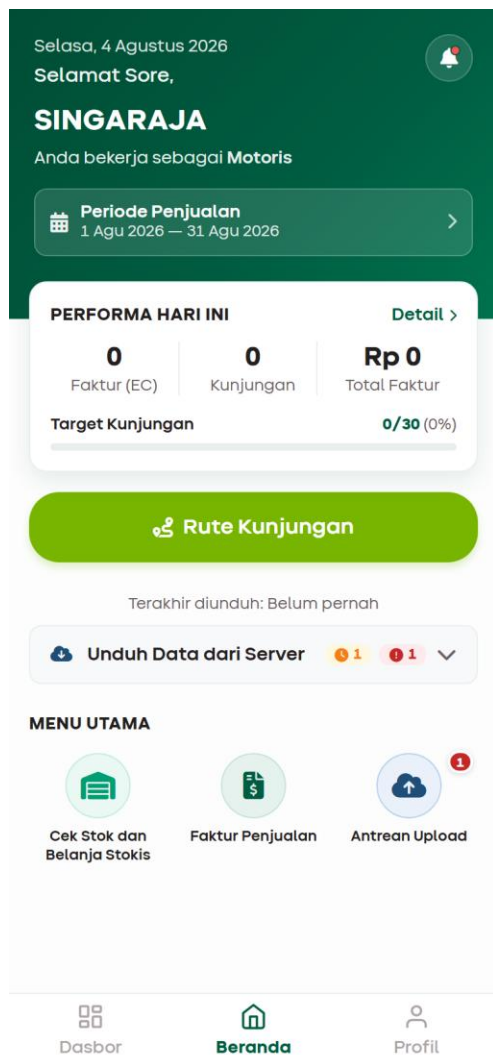
3.6 Komponen Bottom Navigation (Shell)

Bottom navigation adalah komponen shell bersama pada halaman home.html, dasbor.html, profil.html, dan target.html. Terdiri dari 3 tab tanpa ID elemen individual — menggunakan class mobile-nav-item dengan link ke dasbor.html, home.html, dan profil.html. Tab aktif ditandai class active dan aria-current="page".

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menyediakan navigasi shell persisten antar tiga area utama aplikasi: Dasbor, Beranda, dan Profil.
Pengguna	Canvasser — komponen UI global di halaman shell.

Tabel 3.6.1 — Aspek

Tampilan 06 Bottom Nav:



Gambar 3.7 — Mobile SFA — Bottom Navigation

Tabel Field — Bottom Navigation

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nav Container	-	nav.mobile-nav	-	-	aria-label	Tidak memiliki id
Tab Dasbor	-	a.mobile-nav-item	-	dasbor.html	-	Ikon grid + label
Tab Beranda	-	a.mobile-nav-item	-	home.html	active di home	Ikon rumah
Tab Profil	-	a.mobile-nav-item	-	profil.html	-	Ikon user

Tabel 3.6.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Shell Navigation

ID	Aturan	Keterangan
----	--------	------------

ID	Aturan	Keterangan
BR-M09	3 tab tetap	Dasbor, Beranda, Profil — tidak ada tab tambahan
BR-M10	Padding konten	.mobile-content padding-bottom 70px untuk ruang nav

Tabel 3.6.3 — ID

4. Kunjungan

Bab ini mendeskripsikan modul rute kunjungan harian dan detail aktivitas visit di outlet, termasuk validasi GPS, pemilihan stokis, cek stok wajib, dan penyelesaian visit.

4.1 Daftar Rute Kunjungan ([visit_list.html](#))

Halaman daftar rute kunjungan menampilkan outlet rute hari ini dengan filter status (Semua, Belum Kunjungan, Selesai), pencarian nama/kode outlet, counter jumlah outlet, dan FAB speed dial untuk **Tambah Kunjungan** (pick outlet luar rute) serta **Tambah Outlet Baru**. Seed demo v9: 2 outlet selesai, sisanya belum dikunjungi.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan daftar outlet/rute kunjungan hari ini beserta status (belum/sedang/selesai) sebagai starting point eksekusi visit.
Pengguna	Canvasser / Salesman.

Tabel 4.1.1 — Aspek

Tampilan 07 Visit List:



Gambar 4.1 — Mobile SFA — Daftar Kunjungan

Tabel Field — Visit List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Search Bar Container	searchBar	div	Tidak	d-none	toggle search	Muncul saat klik ikon search
Search Input	searchInput	text	Tidak	-	oninput renderList	Cari nama/kode outlet
Chip Semua	chipAll	div	-	active	setStatusFilter all	Filter semua status
Chip Belum	chipUnvisited	div	-	-	filter unvisited	Belum kunjungan
Chip Selesai	chipVisited	div	-	-	filter visited	Status selesai
Visit Count	visitCount	strong	-	0	dynamic count	Jumlah outlet tampil
List Container	visitListContainer	div	-	-	dynamic cards	Kartu per outlet
FAB Backdrop	fabBackdrop	div	-	d-none	onclick close	Overlay speed dial
FAB Menu	fabMenu	div	-	-	-	Opsi tambah
FAB Main	fabMain	button	-	-	toggleFab	Tombol + utama

Tabel 4.1.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Visit List

ID	Aturan	Keterangan
BR-M11	Rute hari ini	TODAY_ROUTE_IDS = 5 outlet; 2 pertama seed status selesai
BR-M12	Status visit	checked_in = Sedang Visit; checked_out = Selesai; lainnya = Belum
BR-M13	Auto-refresh seed	Key sfa_seeded_v9_today regenerate saat tanggal berubah

Tabel 4.1.3 — ID

Tabel CRUD — Visit List

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	Visits Hari Ini	getVisits() filter date	Daftar rute
Read	Visit per Customer	getTodayVisitByCustomerId()	Status per outlet
Create	Visit Baru	via visit_detail	saveVisit()

Tabel 4.1.4 — Operasi

4.2 Detail Kunjungan Outlet (visit_detail.html)

Halaman detail kunjungan menampilkan peta mini outlet vs posisi salesman, informasi outlet, pemilihan **Stokis/Grosir** wajib, tombol **Mulai Visit** dengan validasi GPS radius 100 meter, aktivitas visit (Cek Stok, Sales Order, Penagihan AR, Tidak Beli, Selesai Visit), dan ringkasan setelah visit selesai. Modal alasan check-in (luar radius) dan modal alasan tidak beli tersedia.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mengelola siklus kunjungan tunggal: pilih stokis, check-in GPS, cek stok, input order/AR, alasan tidak beli, hingga check-out dan antrean sync.
Pengguna	Canvasser / Salesman di lokasi outlet.

Tabel 4.2.1 — Aspek

Tampilan 08 Visit Detail:

←

OL-10283

Jarak: 1.1 km (Di Luar Radius 100m)

OL-10283

Belum Dikunjungi

Outlet Regular

Kode Outlet

OL-10283

Alamat

-

Owner

H. Syamsul Arifin

Limit Piutang (AR)

Tidak Ada Piutang

Term of Payment

30 Hari (TOP)

⚠

Anda di luar radius outlet (1.1 km > 100m). Visit memerlukan alasan & foto bukti.

📍 Mulai Visit

Gambar 4.2 — Mobile SFA — Detail Kunjungan

Tabel Field — Header & Info Outlet

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Judul Header	headerTitle	span	-	Detail Outlet	dynamic nama	Header halaman
Marker Outlet	mapOutlet	i	-	-	peta mini	Ikon lokasi outlet
Marker Salesman	mapSales	i	-	-	peta mini	Posisi canvasser
Jarak GPS	mapDistance	span	-	-	haversine calc	Radius 100m
Nama Outlet	outletName	h2	-	-	dari customer	Nama toko
Tipe Outlet	outletType	span	-	-	badge info	Apotek/Baby Shop/dll
Badge Status	outletStatusBadg e	span	-	Belum Dikunjungi	dynamic	Status kunjungan
Kode Outlet	outletCode	span	-	-	OL-XXXXX	ID pelanggan
Alamat	outletAddress	span	-	-	readonly	Alamat lengkap
Saldo AR	outletAR	span	-	Rp 0	formatRupiah	Piutang outstanding

Tabel 4.2.2 — Field Name

Tabel Field — Stokis & State Visit

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Kartu Stokis	stockistSelectorCard	div	Ya	-	-	Section pemilihan
Select Stokis	stockistSelect	select	Ya	-	onchange	Wajib sebelum visit
Container Unvisited	unvisitedStateContainer	div	-	-	-	State belum visit
Banner Hint	checkInHintBanner	div	-	alert-warning	GPS based	Info radius
Teks Hint	checkInHintText	span	-	-	dynamic	Pesan GPS
Container Checked-In	checkedInStateContainer	div	-	d-none	-	State visit aktif
Waktu Check-In	checkInTimeText	span	-	-	formatTime	Jam mulai visit
Alasan Check-In	checkInReasonText	span	-	-	jika luar radius	Alasan visit
Kartu Cek Stok	stockCheckCard	a	Ya*	-	wajib sebelum selesai	Link ke product_catalog
Desc Cek Stok	stockCheckDesc	span	-	Belum dilakukan *	dynamic	Status cek stok
Desc Order	orderDesc	span	-	Belum diinput	dynamic	Status SO
Desc Collection	collectionDesc	span	-	Belum diinput	dynamic	Status AR
Desc No Order	noOrderDesc	span	-	Pilih alasan	dynamic	Alasan tidak beli
Container Completed	completedStateContainer	div	-	d-none	-	State selesai
Summary In Time	summaryInTime	span	-	-	readonly	Jam masuk
Summary Out Time	summaryOutTime	span	-	-	readonly	Jam keluar
Summary Status	summaryStatus	span	-	-	Efektif/Tidak	Hasil visit
Summary Activity	summaryActivity	span	-	-	order/reason	Ringkasan aktivitas

Tabel 4.2.3 — Field Name

Tabel Field — Modal Check-In (Luar Radius)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Modal Check-In	checkInReasonModal	div	-	-	Bootstrap modal	Dialog alasan
Select Alasan	checkInReasonSelect	select	Ya	opsi 1	-	5 opsi + Lainnya
Div Custom	customReasonDiv	div	Kondisional	d-none	jika Lainnya	Wrapper textarea
Teks Custom	customReasonText	textarea	Kondisional	-	wajib jika Lainnya	Detail alasan
Camera Overlay	cameraOverlay	div	-	-	klik ambil foto	Simulasi kamera
Preview Foto	cameraPreview	img	Ya	d-none	wajib foto	Bukti kunjungan

Tabel 4.2.4 — Field Name

Tabel Field — Modal Tidak Beli

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Modal No Order	noOrderReasonModal	div	-	-	Bootstrap modal	Dialog alasan
Select Alasan	noOrderReasonS	select	Ya	Stok Masih	-	6 opsi + Lainnya

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
	elect			Banyak		
Div Custom	noOrderCustomDiv	div	Kondisional	d-none	jika Lainnya	Wrapper textarea
Teks Custom	noOrderCustomText	textare a	Kondisional	-	wajib jika Lainnya	Detail alasan

Tabel 4.2.5 — Field Name

Tabel Business Rules — Visit Detail

ID	Aturan	Keterangan
BR-M14	Stokis wajib	saveVisit() return STOCKIST_REQUIRED jika stokis belum dipilih
BR-M15	Single active visit	ACTIVE_VISIT_EXISTS jika masih ada visit checked_in di outlet lain
BR-M16	GPS radius 100m	Dalam radius: langsung mulai; luar radius: modal alasan + foto wajib
BR-M17	Cek stok wajib	stockCheckDone harus true sebelum Selesai Visit
BR-M18	Order atau alasan	Harus ada hasOrder atau hasNoOrderReason untuk complete visit
BR-M19	Terminologi Visit	UI menggunakan “Mulai Visit” / “Selesai Visit”, bukan Check-In/Out

Tabel 4.2.6 — ID

Narasi Validasi (Detail Kunjungan)

Validasi di **visit_detail.html** ditampilkan sebagai dialog **SweetAlert** (Swal.fire) saat aturan bisnis kunjungan dilanggar. Visit di luar radius GPS 100 m memerlukan alasan remote dan foto bukti toko sebelum check-in. User **Modern Trade (MD)** wajib menyelesaikan cek stok sebelum menutup visit.

Rule ID	Kondisi	Pesan UI (SweetAlert)
BR-M16	Jarak outlet > 100 m	Visit di Luar Radius — jarak melampaui 100 m
BR-M16	Foto bukti belum diambil (luar radius)	Foto Diperlukan — foto bukti outlet wajib
BR-M15	Masih ada visit checked_in di outlet lain	Visit Aktif di Outlet Lain
BR-M18	Belum input SO maupun alasan Tidak Beli	Aktivitas Belum Lengkap
BR-M17	Cek stok belum selesai (user MD)	Cek Stok Belum Dilakukan

Tabel 4.2.7 — Rule ID



Visit di Luar Radius

Jarak Anda **1.1 km** melampaui batas toleransi **100 meter**.

Untuk melanjutkan, Anda perlu:

- Memilih **alasan** remote visit
- Mengambil **foto bukti** toko (wajib)

Lanjutkan Visit

Batal

Gambar 4.3 — Validasi visit luar radius GPS



Foto Diperlukan

Harap ambil foto bukti outlet
untuk verifikasi GPS check-in!



Gambar 4.4 — Validasi foto bukti wajib



Visit Aktif di Outlet Lain

Selesaikan visit di Apotek Sehat Jaya terlebih dahulu (penjualan atau alasan tidak beli).

OK

Gambar 4.5 — Validasi visit aktif di outlet lain



Aktivitas Belum Lengkap

Untuk menyelesaikan visit, Anda harus menginput Sales Order atau memberikan alasan "Tidak Beli" terlebih dahulu!

OK

Gambar 4.6 — Validasi aktivitas visit belum lengkap



Cek Stok Belum Dilakukan

Anda harus menyelesaikan cek stok outlet sebelum menyelesaikan visit.

Ke Cek Stok

Batal

Gambar 4.7 — Validasi cek stok wajib

Tabel CRUD — Visit Detail

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Create	Visit	saveVisit(obj)	Status checked_in
Update	Visit	updateVisit(id, patch)	stockCheck, hasOrder, dll
Update	Visit Complete	completeVisit(id, patch)	Status checked_out + sync queue
Read	Active Visit	getActiveVisit()	Visit aktif hari ini
Read	Customer	getCustomerById()	Data outlet
Update	Stokis Aktif	setActiveStockist(id)	localStorage key

Tabel 4.2.8 — Operasi

5. Penjualan

Bab ini mencakup modul sales order dalam konteks visit (order_input.html), input transaksi mandiri (order_add.html), daftar faktur (invoice_list.html), dan detail faktur (invoice_detail.html).

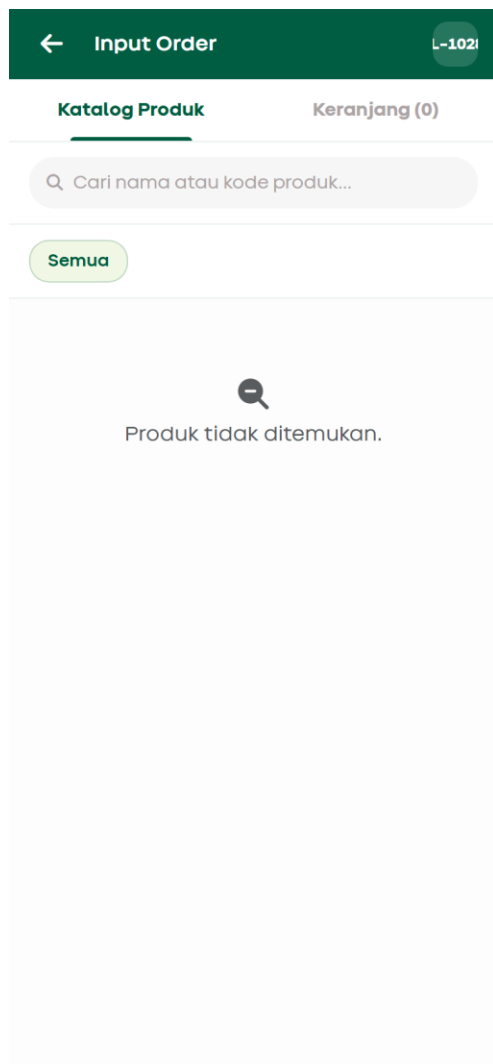
5.1 Sales Order dalam Visit (order_input.html)

Modul sales order terintegrasi dengan visit aktif. Pengguna memilih pelanggan (pre-filled dari visit), menelusuri katalog produk dengan filter kategori dan pencarian, menambah item ke keranjang dengan UOM toggle (Karton/Box/Pcs) via modal keypad SimpliDOTS, menerapkan diskon otomatis 5% jika total > Rp 200.000, dan menyelesaikan order dengan tanggal pengiriman read-only.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mencatat sales order dalam konteks visit aktif: pilih produk, UOM, diskon, dan menyelesaikan transaksi penjualan ke outlet yang sedang dikunjungi.
Pengguna	Canvasser saat kunjungan berstatus checked-in.

Tabel 5.1.1 — Aspek

Tampilan 09 Order Input:



Gambar 5.1 — Mobile SFA — Input Sales Order

Tabel Field — Header & Tab

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Tag Outlet	outletTag	span	Ya	Pilih Pelanggan	pre-filled visit	Header pelanggan
Tab Katalog	tabCatalogBtn	div	-	active	switchTab	Tab katalog
Tab Keranjang	tabCartBtn	div	-	-	switchTab	Tab cart + count
Cart Count Header	cartCountHeader	span	-	0	dynamic	Jumlah item

Tabel 5.1.2 — Field Name

Tabel Field — Katalog & Keranjang

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Tab Katalog Panel	catalogTab	div	-	-	-	Panel aktif
Search Produk	prdSearch	text	Tidak	-	onkeyup filter	Cari nama/kode
Chip Semua	catAll	div	-	active	filter All	Kategori semua
Chip Minuman	catMinuman	div	-	-	Minuman Kesehatan	Filter kategori
Chip Susu Formula	catSusu	div	-	-	Susu Formula	Filter kategori

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Chip Susu Anak	catAnak	div	-	-	Susu Anak	Filter kategori
Chip Makanan Bayi	catBayi	div	-	-	Makanan Bayi	Filter kategori
Container Katalog	productCatalogContainer	div	-	-	dynamic list	Daftar produk
Qty per Produk	qty_{code}	span	-	0	dynamic id	Stepper qty Pcs
Tab Cart Panel	cartTab	div	-	d-none	-	Panel keranjang
Cart Items	cartItemsContainer	div	-	-	dynamic	Daftar item
Promo Alert	promoAlert	div	-	hidden	total > 200rb	Diskon 5%
Tanggal Kirim	deliveryDate	text	Ya	hari ini	readonly	Tidak editable
Catatan Sales	salesNote	textarea	Tidak	-	-	Instruksi ekspedisi
Subtotal Gross	summaryGross	span	-	Rp 0	kalkulasi	Total kotor
Diskon	summaryDiscount	span	-	- Rp 0	5% auto	Potongan harga
Total Net	summaryNet	span	-	Rp 0	gross-discount	Total bayar
Float Bar Cart	cartFloatBar	div	-	hidden	-	Bar floating
Float Count	cartFloatCount	span	-	-	dynamic	Label item
Float Total	cartFloatTotal	span	-	-	dynamic	Total float

Tabel 5.1.3 — Field Name

Tabel Field — Modal Produk & Pelanggan

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Modal Add Produk	simplidotsAddPrdModal	div	-	-	static backdrop	Modal keypad
Badge Focus	modalPrdFocusBadge	span	-	Product focus	-	Label promo
Ikon Produk	modalPrdIcon	i	-	fa-box	fallback	Jika no image
Kode Produk	modalPrdCode	div	-	KN-SF-001	readonly	Kode SKU
Nama Produk	modalPrdName	div	-	-	readonly	Nama produk
Stok Karton	modalStokKarton	td	-	-	readonly	Stok UOM
Stok Box	modalStokBox	td	-	-	readonly	Stok UOM
Stok Pcs	modalStokPcs	td	-	-	readonly	Stok UOM
Harga Karton	modalHargaKarton	td	-	-	readonly	Harga UOM
Harga Box	modalHargaBox	td	-	-	readonly	Harga UOM
Harga Pcs	modalHargaPcs	td	-	-	readonly	Harga UOM
Input Karton	pesananKartonBox	div	-	0	UOM toggle	Qty karton
Val Karton	valKarton	div	-	0	keypad	Angka karton
Input Box	pesananBoxBox	div	-	0	UOM toggle	Qty box
Val Box	valBox	div	-	0	keypad	Angka box
Input Pcs	pesananPcsBox	div	-	0	UOM toggle	Qty pcs
Val Pcs	valPcs	div	-	0	keypad	Angka pcs
Container Notes	notesContainer	div	-	-	-	Catatan item
Btn Show Notes	btnShowNotes	button	Tidak	-	toggle	Tampilkan catatan
Input Notes Item	itemNotesInput	textarea	Tidak	d-none	-	Catatan per item
Keypad Display	keypadDisplay	span	-	0	numeric	Display angka
Btn UOM Karton	keypadBtnKarton	button	-	-	setActiveInputUom	Tombol KARTON
Btn UOM Box	keypadBtnBox	button	-	-	setActiveInput	Tombol BOX

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
					Uom	
Btn UOM Pcs	keypadBtnPcs	button	-	-	setActiveInput Uom	Tombol PCS
Modal Customer	selectCustomer Modal	div	-	-	static backdrop	Dialog pilih
Close Modal	closeCustModalB tn	button	-	-	dismiss	Tombol tutup
Search Customer	custSearchInput	text	Tidak	-	oninput	Cari pelanggan
List Customer	customerListCon tainer	div	-	-	dynamic	Daftar outlet

Tabel 5.1.4 — Field Name

Tabel Business Rules — Penjualan (Order Input)

ID	Aturan	Keterangan
BR-M20	Diskon otomatis 5%	Berlaku jika total order melebihi Rp 200.000
BR-M21	Tanggal kirim read-only	deliveryDate = tanggal transaksi hari ini
BR-M22	UOM konversi	Karton/Box/Pcs dikonversi otomatis via getProducts()
BR-M23	Update visit	saveInvoice dengan visitId meng-set hasOrder=true

Tabel 5.1.5 — ID

5.2 Input Transaksi Mandiri (order_add.html)

Halaman input transaksi penjualan mandiri dengan pemilihan pelanggan wajib, tanggal faktur read-only, termin pembayaran, daftar item dengan modal produk keypad, ringkasan subtotal/pajak/total, dan aksi Simpan / Lanjutkan pembayaran.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mencatat transaksi penjualan mandiri di luar alur visit terstruktur (mis. order telepon atau follow-up) dengan form produk lengkap.
Pengguna	Canvasser / Salesman.

Tabel 5.2.1 — Aspek

Tampilan 10 Order Add:

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Btn Tambah Item	addItemsBtn	button	-	-	open modal	Buka katalog
Label Count Items	itemsCountLabel	div	-	0 item	dynamic	Jumlah item
Container Items	addedItemsContainer	div	-	-	dynamic	List item
Subtotal	summarySubtotal	span	-	Rp0	kalkulasi	Total kotor
Pajak	summaryTax	span	-	Rp0	kalkulasi	PPN/simulasi
Catatan Faktur	invoiceNotes	textarea	Tidak	-	-	Catatan
Total	summaryTotal	span	-	Rp0	subtotal+tax	Grand total
Btn Simpan	btnSimpan	button	-	-	saveDraft	Simpan draft
Btn Lanjutkan	btnLanjutkan	button	-	-	checkout	Pembayaran
Modal Customer	customerModal	div	-	-	-	Dialog pilih
Search Customer	customerSearchInput	text	Tidak	-	oninput	Filter list
List Customer	customerListContainer	div	-	-	dynamic	Daftar outlet
Modal Product	productModal	div	-	-	-	Dialog produk
Search Product	productSearchInput	text	Tidak	-	oninput	Filter produk
Filter Kategori	categoryFilterContainer	div	-	-	chips	Kategori scroll
List Product	productListContainer	div	-	-	dynamic	Grid produk
Modal Add Produk	simplidotsAddPrdModal	div	-	-	-	Keypad UOM
Close Btn	simplidotsCloseBtn	button	-	-	dismiss	Tutup modal
Img Produk	modalPrdImg	img	-	-	fallback icon	Gambar produk
Img Box	modalPrdImgBox	div	-	-	-	Container gambar
Save Btn	simplidotsSaveBtn	button	-	-	simpan item	Konfirmasi qty

Tabel 5.2.2 — Field Name

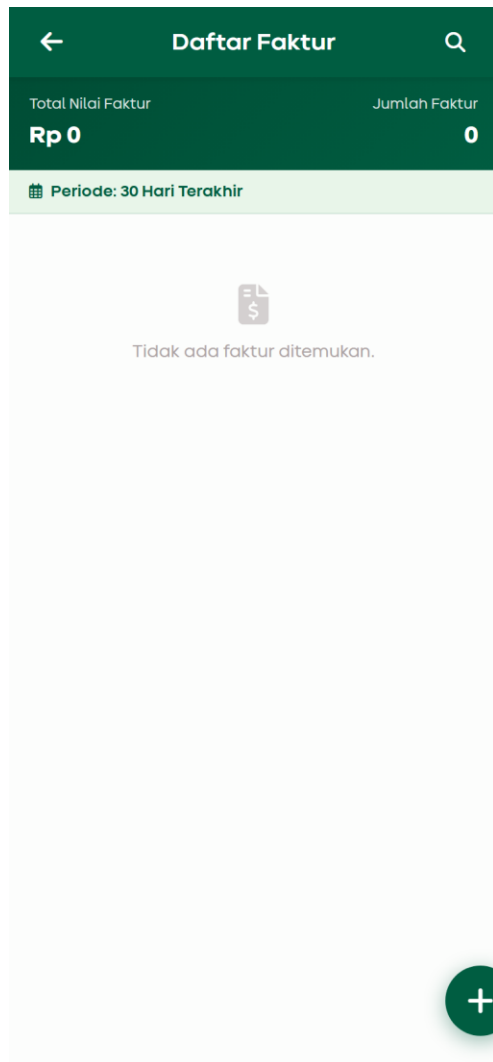
5.3 Daftar Faktur (invoice_list.html)

Daftar riwayat faktur penjualan periode 30 hari terakhir dengan ringkasan total nilai dan jumlah faktur, label periode, pencarian nomor INV/nama pelanggan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan daftar faktur penjualan yang terbentuk untuk dilacak status dan follow-up pembayaran.
Pengguna	Canvasser, Supervisor (monitoring piutang lapangan).

Tabel 5.3.1 — Aspek

Tampilan 11 Invoice List:



Gambar 5.3 — Mobile SFA — Daftar Faktur

Tabel Field — Invoice List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Judul Halaman	pageTitle	span	-	Daftar Faktur	-	Header title
Search Container	searchBoxContainer	div	-	d-none	toggle	Box pencarian
Search Input	invSearchInput	text	Tidak	-	onkeyup	Cari INV/pelanggan
Total Amount	totalAmount	div	-	Rp0	sum filter	Total nilai
Total Count	totalCount	div	-	0	count filter	Jumlah faktur
Label Periode	periodLabel	span	-	-	30 hari	Rentang tampil
List Container	listContainer	div	-	-	dynamic cards	Kartu faktur

Tabel 5.3.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Invoice List

ID	Aturan	Keterangan
BR-M24	Periode 30 hari	Filter invoice date >= today - 30 days
BR-M25	Back navigation	Query ?backTo=home untuk kembali ke beranda

Tabel 5.3.3 — ID

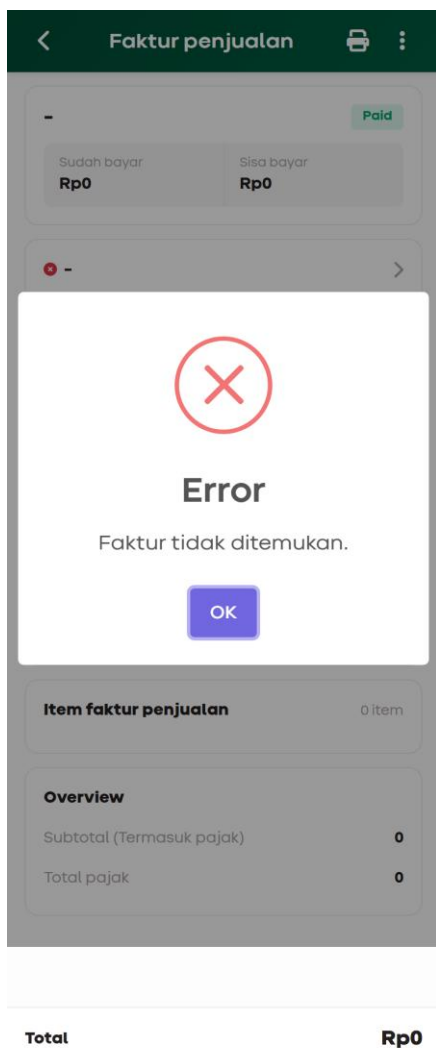
5.4 Detail Faktur (invoice_detail.html)

Halaman review faktur penjualan read-only.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan rincian faktur (item, total, status bayar) sebagai bukti transaksi dan referensi penagihan AR.
Pengguna	Canvasser, Supervisor Sales.

Tabel 5.4.1 — Aspek

Tampilan 12 Invoice Detail:



Gambar 5.4 — Mobile SFA — Detail Faktur

Tabel Field — Invoice Detail

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
------------	-----------	------	-----------	---------	----------	------------

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
No Faktur	invNo	span	-	-	readonly	Nomor FKT
Badge Status	invBadge	span	-	Paid	readonly	Status bayar
Jumlah Dibayar	paidAmount	div	-	Rp0	readonly	Paid amount
Sisa Tagihan	remainAmount	div	-	Rp0	readonly	Outstanding
Nama Customer	custName	span	-	-	readonly	Nama outlet
Kode Customer	custCode	div	-	-	readonly	OL-XXXXX
Alamat	custAddress	div	-	-	readonly	Alamat outlet
Tanggal Faktur	invDate	div	-	-	formatDate	Tanggal transaksi
Termin	invPayterm	div	-	Cash	readonly	TOP
Jatuh Tempo	invDueDate	div	-	-	formatDate	Due date
Items Count	itemsCount	span	-	0 item	dynamic	Jumlah baris
Items Container	itemsContainer	div	-	-	dynamic	Daftar item
Overview Subtotal	ovSubtotal	span	-	0	readonly	Subtotal
Overview Tax	ovTax	span	-	0	readonly	Pajak
Total Value	totalValue	span	-	Rp0	readonly	Grand total

Tabel 5.4.2 — Field Name

6. Penagihan AR

Bab ini mendeskripsikan modul daftar piutang pelanggan dan input pencatatan pembayaran AR.

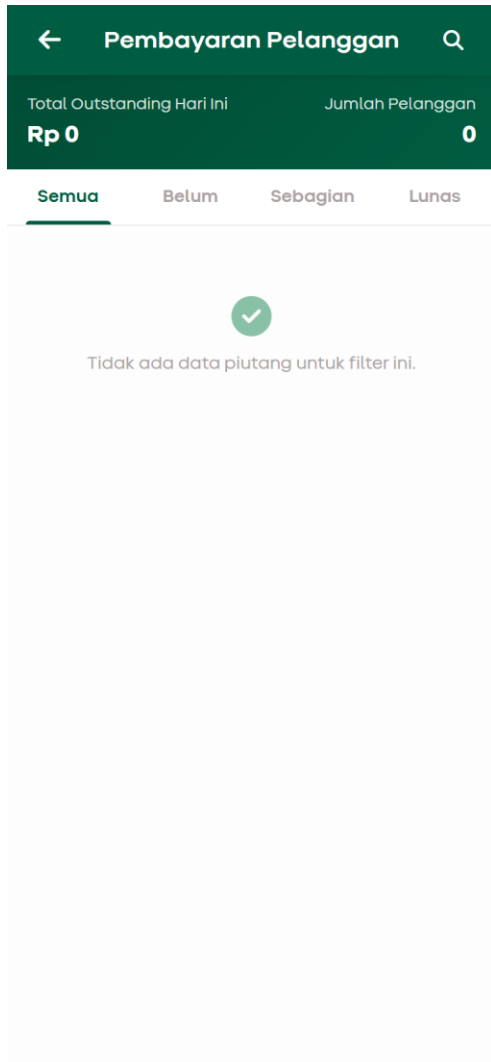
6.1 Daftar Piutang ([collection_list.html](#))

Halaman daftar piutang/AR outstanding per pelanggan dengan ringkasan total outstanding hari ini, filter status (Semua, Belum, Sebagian, Lunas), dan navigasi ke input pembayaran.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan daftar piutang/AR outlet yang belum lunas untuk diprioritaskan penagihan.
Pengguna	Canvasser (penagihan lapangan), Supervisor.

Tabel 6.1.1 — Aspek

Tampilan 13 Collection List:



Gambar 6.1 — Mobile SFA — Daftar Penagihan

Tabel Field — Collection List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Total Outstanding	totalOutstanding	div	-	Rp0	sum AR	Total piutang
Total Customers	totalCustomers	div	-	0	count	Jumlah pelanggan
Tab Semua	tabSemua	div	-	active	setFilter	Filter semua
Tab Belum	tabBelum	div	-	-	filter belum	Belum bayar
Tab Sebagian	tabSebagian	div	-	-	filter sebagian	Partial paid
Tab Lunas	tabLunas	div	-	-	filter lunas	Fully paid
List Container	listContainer	div	-	-	dynamic	Kartu pelanggan

Tabel 6.1.2 — Field Name

Tabel CRUD — Collection List

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	Collections	getCollections()	AR outstanding
Read	Outstanding	getOutstandingByCustomerId()	Per outlet

Tabel 6.1.3 — Operasi

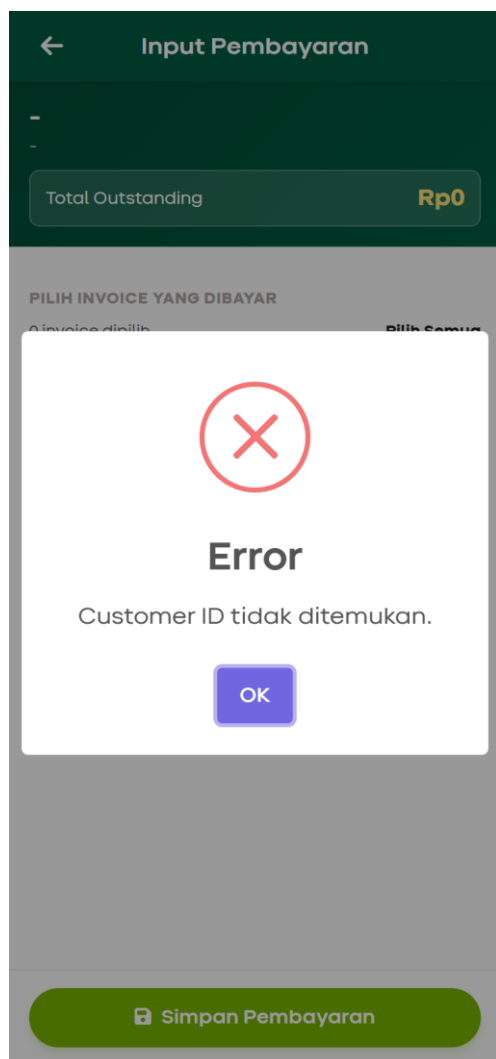
6.2 Input Pembayaran AR (collection_input.html)

Modul input pencatatan pembayaran piutang: pilih invoice checkbox, input nominal, metode Tunai dengan foto bukti, catatan, dan ringkasan tagihan/dibayar/kembalian/sisa.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mencatat pembayaran piutang: pilih invoice, nominal, metode tunai, foto bukti, dan menghitung sisa tagihan.
Pengguna	Canvasser saat menagih di outlet.

Tabel 6.2.1 — Aspek

Tampilan 14 Collection Input:



Gambar 6.2 — Mobile SFA — Input Penagihan

Tabel Field — Collection Input

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Outlet	outletName	div	-	-	readonly	Header outlet

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Kode Outlet	outletCode	div	-	-	readonly	OL-XXXXX
Total Outstanding	totalOutstanding	span	-	Rp0	readonly	Total piutang
Selected Count	selectedCountLabel	span	-	0 invoice	dynamic	Invoice terpilih
Select All Link	selectAllLink	a	-	Pilih Semua	onclick	Toggle semua
Invoice List	invoiceList	div	-	-	dynamic	Daftar checkbox
Invoice Item	inv_{id}	div	-	-	dynamic id	Row per invoice
Checkbox Invoice	chk_{id}	checkbox	Ya*	unchecked	min 1 untuk submit	Pilih invoice
Nominal Wrapper	nominalWrapper	div	-	-	-	Wrapper input
Nominal Input	nominalInput	text	Ya	0	numeric, inputmode	Jumlah bayar
Nominal Status	nominalStatus	div	-	-	validasi	Pesan status
Selected Total	selectedTotal	strong	-	Rp0	sum checked	Total terpilih
Method Tunai	methodTunai	div	-	active	selectMethod	Metode bayar
Photo Section	photoSection	div	-	d-none	-	Area foto bukti
Photo Box	photoBox	div	-	-	onclick capture	Upload area
Photo Placeholder	photoPlaceholder	div	-	-	-	Icon kamera
Photo Preview	photoPreview	img	-	d-none	-	Preview bukti
File Input	fileInput	file	Kondisional	-	image/* capture	Input file tersembunyi
Notes Input	notesInput	textarea	Tidak	-	-	Catatan pembayaran
Summary Bar	summaryBar	div	-	-	-	Footer ringkasan
SB Tagihan	sbTagihan	span	-	Rp0	readonly	Total tagihan
SB Dibayar	sbDibayar	span	-	Rp0	readonly	Jumlah dibayar
SB Kembalian Row	sbKembalianRow	div	-	hidden	-	Row kembalian
SB Kembalian	sbKembalian	span	-	Rp0	kalkulasi	Uang kembali
SB Sisa Row	sbSisaRow	div	-	hidden	-	Row sisa tagihan
SB Sisa	sbSisa	span	-	Rp0	kalkulasi	Kurang bayar
Btn Simpan	btnSimpan	button	Ya	-	submitPayment	Simpan pembayaran

Tabel 6.2.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Penagihan AR

ID	Aturan	Keterangan
BR-M26	Reduce balance	saveCollection mengurangi balance invoice terpilih
BR-M27	Status paid	Invoice dengan balance <= 0 status menjadi paid
BR-M28	Sync queue	Pembayaran masuk antrean type COLLECTION

Tabel 6.2.3 — ID

Tabel CRUD — Collection Input

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Create	Collection	saveCollection(obj)	Record pembayaran
Update	AR Balance	internal di saveCollection	Kurangi balance
Read	Collections by Customer	getCollectionsByCustomerId()	Invoice list

Tabel 6.2.4 — Operasi

7. Outlet & Produk

Bab ini mendeskripsikan modul manajemen outlet (daftar, detail, tambah), katalog produk, detail produk, dan review kulakan stokis.

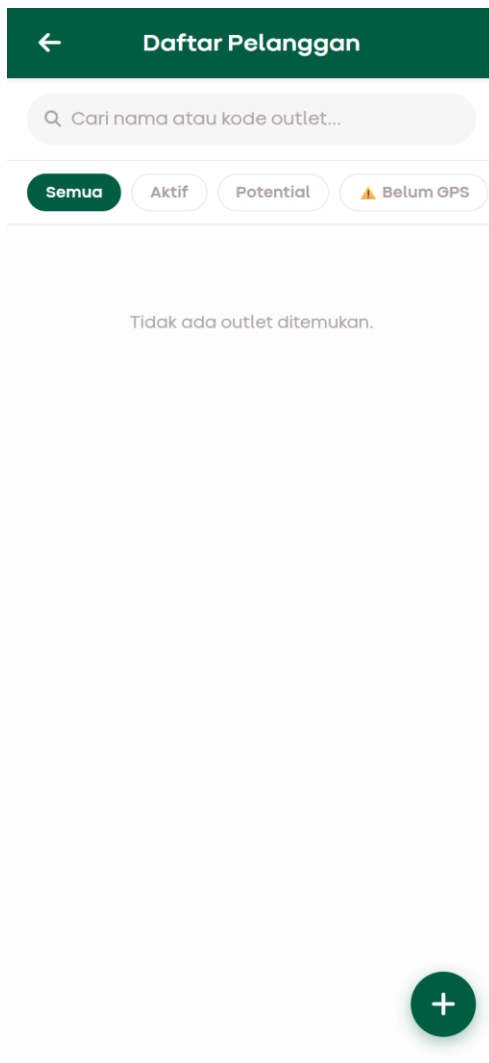
7.1 Daftar Outlet (outlet_list.html)

Daftar seluruh outlet dengan pencarian nama/kode, filter kategori (Semua, Aktif, Potential, Belum GPS), dan FAB untuk tambah outlet atau geo tagging.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan daftar outlet/pelanggan dengan filter dan mode pilih outlet (kunjungan, geo tag, registrasi).
Pengguna	Canvasser, Supervisor (validasi data outlet).

Tabel 7.1.1 — Aspek

Tampilan 15 Outlet List:



Gambar 7.1 — Mobile SFA — Daftar Outlet

Tabel Field — Outlet List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Judul Halaman	pageTitle	span	-	Geo Tag Outlet	dynamic mode	Header title
Search Input	searchInput	text	Tidak	-	oninput	Cari outlet
Chip Semua	chipSemua	div	-	active	setFilter	Filter semua
Chip Aktif	chipAktif	div	-	-	status Aktif	Outlet aktif
Chip Potential	chipPotential	div	-	-	status Potential	Prospek
Chip No GPS	chipNoGps	div	-	-	lat/Ing null	Belum geotag
List Container	listContainer	div	-	-	dynamic	Kartu outlet
FAB Backdrop	fabBackdrop	div	-	d-none	-	Overlay FAB
FAB Menu	fabMenu	div	-	-	-	Menu speed dial
FAB Main	fabMain	button	-	-	toggleFab	Tombol +

Tabel 7.1.2 — Field Name

Tabel CRUD — Outlet List

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	Customers	getCustomers()	Daftar outlet
Read	Filter GPS	filter lat/Ing	Chip Belum GPS

Tabel 7.1.3 — Operasi

7.2 Detail Outlet (outlet_detail.html)

Informasi lengkap outlet dengan peta Leaflet, status GPS, galeri foto, saldo AR, dan tombol aksi kunjungan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan profil lengkap outlet (alamat, kontak, saldo AR, riwayat) sebagai referensi sebelum/sesudah kunjungan.
Pengguna	Canvasser, Supervisor Sales.

Tabel 7.2.1 — Aspek

Tampilan 16 Outlet Detail:



Gambar 7.2 — Mobile SFA — Detail Outlet

Tabel Field — Outlet Detail

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Judul Header	headerTitle	span	-	Detail Outlet	dynamic	Header
Tombol Edit	editBtn	a	-	-	href edit	Ikon edit
Map Container	mapContainer	div	-	-	-	Wrapper peta
Map Leaflet	map	div	-	-	Leaflet JS	Peta interaktif
Map Placeholder	mapPlaceholder	div	-	hidden	fallback	Jika no GPS
GPS Status Bar	gpsStatus	div	-	-	dynamic class	Status koordinat
GPS Status Text	gpsStatusText	div	-	Belum Ada GPS	dynamic	Pesan status
GPS Coord Text	gpsCoordText	div	-	-	lat,lng	Koordinat
Nama Outlet	outletName	h2	-	-	readonly	Nama toko
Tipe Outlet	outletType	span	-	-	badge	Kategori outlet
Status Outlet	outletStatus	span	-	-	badge	Aktif/Potential
Kode Outlet	outletCode	span	-	-	readonly	OL-XXXXX
Pemilik	outletOwner	span	-	-	readonly	Nama owner
Telepon	outletPhone	span	-	-	readonly	No HP

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Alamat	outletAddress	span	-	-	readonly	Alamat jalan
Kecamatan	outletKec	span	-	-	readonly	Kecamatan
Kota	outletKota	span	-	-	readonly	Kota
Channel	outletChannel	span	-	-	readonly	GT/MT
Saldo AR	outletAR	span	-	Rp0	formatRupiah	Piutang
Gallery Row	galleryRow	div	-	-	dynamic	Foto outlet
Visit Action Bar	visitActionBar	div	-	d-none	-	Tombol mulai visit

Tabel 7.2.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Outlet Detail

ID	Aturan	Keterangan
BR-M29	Update GPS	updateCustomerGps(id, lat, lng) + sync queue CUSTOMER_GPS
BR-M30	Peta Leaflet	Marker outlet dari koordinat customer

Tabel 7.2.3 — ID

Tabel CRUD — Outlet Detail

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	Customer	getCustomerById()	Detail outlet
Update	GPS	updateCustomerGps()	Koordinat baru

Tabel 7.2.4 — Operasi

7.3 Tambah Outlet Baru (outlet_add.html)

Form pendaftaran outlet baru lapangan dengan foto toko wajib, mask NPWP, dropdown searchable wilayah Jakarta, dan input GPS.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mendaftarkan outlet/pelanggan baru di lapangan beserta koordinat GPS dan data wajib untuk antrian sinkronisasi ke server.
Pengguna	Canvasser (prospek lapangan), Supervisor (approval data).

Tabel 7.3.1 — Aspek

Tampilan 17 Outlet Add:

←

Tambah Outlet Baru

FOTO TOKO *

DATA TOKO

Nama Toko *

Contoh: Apotek Sehat Jaya

Nama Pemilik *

Contoh: H. Budi Santoso

No. HP / WhatsApp

08xxxxxxxxxx

NPWP

00.000.000.0-000.000

ALAMAT

Alamat Lengkap *

Jl. Nama Jalan No. X

Simpan Outlet

Gambar 7.3 — Mobile SFA — Tambah Outlet

Tabel Field — Outlet Add

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Judul Halaman	pageTitle	span	-	Tambah Outlet Baru	-	Header
Photo Box	photoBox	div	Ya	-	onclick file	Upload foto
Photo Placeholder	photoPlaceholder	div	-	-	-	Icon kamera
Photo Preview	photoPreview	img	Ya	d-none	wajib foto	Preview toko
File Input	fileInput	file	Ya	-	image/* capture	Input tersembunyi
Nama Toko	fieldName	text	Ya	-	tidak kosong	Nama outlet
Pemilik	fieldOwner	text	Ya	-	tidak kosong	Nama owner
Telepon	fieldPhone	tel	Ya	-	format HP	No kontak
NPWP	fieldNpwp	text	Tidak	-	mask 00.000.000.0-000.000	Format NPWP
Alamat	fieldAddress	textare	Ya	-	tidak kosong	Alamat jalan

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
		a				
RT	fieldRt	text	Tidak	-	maxlength 3 numeric	RT
RW	fieldRw	text	Tidak	-	maxlength 3 numeric	RW
Kota	fieldKota	text	Ya	-	searchable readonly	Dropdown kota
List Kota	kotaList	div	-	-	dynamic	Opsi kota
Kecamatan	fieldKecamatan	text	Ya	-	searchable	Dropdown kec
List Kecamatan	kecamatanList	div	-	-	dynamic	Opsi kecamatan
Kelurahan	fieldKelurahan	text	Ya	-	searchable	Dropdown kel
List Kelurahan	kelurahanList	div	-	-	dynamic	Opsi kelurahan
Channel	fieldChannel	select	Ya	GT	-	GT/MT
Status	fieldStatus	select	Ya	Aktif	-	Aktif/Potential
Tipe Outlet	fieldType	select	Ya	-	-	Apotek/Baby Shop/dll
GPS Preview	gpsPreview	div	-	-	-	Area preview GPS
GPS Coord Display	gpsCoordDisplay	span	-	-	dynamic	Teks koordinat
Latitude	fieldLat	number	Ya	-	step any	Koordinat lat
Longitude	fieldLng	number	Ya	-	step any	Koordinat lng

Tabel 7.3.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Outlet Add

ID	Aturan	Keterangan
BR-M31	Foto wajib	Submit gagal tanpa foto toko
BR-M32	NPWP mask	Separator permanen format Indonesia
BR-M33	Wilayah Jakarta	Data dari wilayah-jakarta.json
BR-M34	RT/RW separator	Format RT/RW dengan pemisah / permanen

Tabel 7.3.3 — ID

Tabel CRUD — Outlet Add

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Create	Customer	saveCustomer(obj)	ID auto OL-xxx
Create	Sync Queue	CUSTOMER_UPSERT	Antrean upload

Tabel 7.3.4 — Operasi

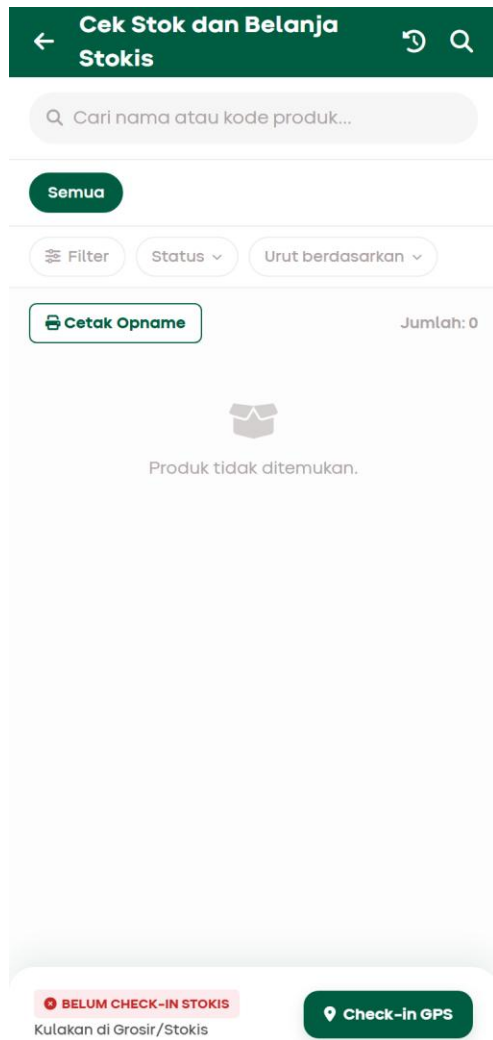
7.4 Katalog Produk (product_catalog.html)

Katalog produk grid responsif dengan filter kategori, pencarian, mode cek stok (?mode=stockcheck), bottom sheet input stok UOM, dan floating restock bar.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menyediakan katalog produk untuk cek stok, filter kategori, dan pemilihan item order (mode standalone atau dalam visit).
Pengguna	Canvasser / Salesman.

Tabel 7.4.1 — Aspek

Tampilan 18 Product Catalog:



Gambar 7.4 — Mobile SFA — Katalog Produk

Tabel Field — Product Catalog

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Header Title	pageHeaderTitle	span	-	Cek Stok...	dynamic mode	Judul halaman
Search Input	searchInput	text	Tidak	-	oninput	Cari produk
Category Chips	categoryChips	div	-	-	dynamic	Filter kategori
Stock Check Banner	stockCheckBanner	div	-	d-none	mode=stockcheck	Banner mode cek stok
Product Count	productCountLabel	span	-	Jumlah: 0	dynamic	Counter produk
Product Grid	productGrid	div	-	-	dynamic	Grid kartu produk
Restock Container	restockContainer	div	-	-	floating bar	Bar aksi restock
Sheet Backdrop	sheetBackdrop	div	-	-	onclick close	Overlay sheet
Stock Sheet	stockSheet	div	-	-	bottom sheet	Panel input stok
Sheet Product Name	sheetProductName	span	-	-	dynamic	Nama produk
Sheet Product Code	sheetProductCode	hidden	-	-	-	Kode SKU hidden

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Input Karton	inputKarton	number	Tidak	0	min 0	Qty karton
Input Box	inputBox	number	Tidak	0	min 0	Qty box
Input Pcs	inputPcs	number	Tidak	0	min 0	Qty pcs
History Backdrop	historyBackdrop	div	-	-	-	Overlay history
History Sheet	historySheet	div	-	-	bottom sheet	Riwayat stok
History List	historyList	div	-	-	dynamic	List riwayat
Stok Karton Cell	stok-karton-{code}	td	-	-	dynamic id	Display stok K
Stok Box Cell	stok-box-{code}	td	-	-	dynamic id	Display stok B
Stok Pcs Cell	stok-pcs-{code}	td	-	-	dynamic id	Display stok P

Tabel 7.4.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Product Catalog

ID	Aturan	Keterangan
BR-M35	Mode stockcheck	Query ?mode=stockcheck dari visit_detail
BR-M36	Stock check done	Menyelesaikan cek stok update stockCheckDone pada visit

Tabel 7.4.3 — ID

7.5 Detail Produk (product_detail.html)

Detail produk dengan hero image, info stok/harga per UOM, konversi satuan, deskripsi, dan section promo.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan detail produk (harga, konversi UOM, stok) sebelum ditambahkan ke order.
Pengguna	Canvasser / Salesman.

Tabel 7.5.1 — Aspek

Tampilan 19 Product Detail:



Gambar 7.5 — Mobile SFA — Detail Produk

Tabel Field — Product Detail

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Product Hero	productHero	div	-	-	-	Area gambar hero
Promo Flag	promoFlag	div	-	d-none	hasPromo	Badge PROMO
Product Name	productName	div	-	-	readonly	Nama produk
Product Code	productCode	div	-	-	readonly	Kode KN
Stock Karton	stockKarton	td	-	-	readonly	Stok K
Stock Box	stockBox	td	-	-	readonly	Stok B
Stock Pcs	stockPcs	td	-	-	readonly	Stok P
Price Karton	priceKarton	td	-	-	readonly	Harga K
Price Box	priceBox	td	-	-	readonly	Harga B
Price Pcs	pricePcs	td	-	-	readonly	Harga P
Unit Conversion	unitConversionList	div	-	-	dynamic	Tabel konversi
Product Desc	productDesc	div	-	Produk KN	readonly	Deskripsi
Promo Section	promoSection	div	-	d-none	hasPromo	Area promo
Promo Desc	promoDesc	div	-	-	readonly	Teks promo

Tabel 7.5.2 — Field Name

7.6 Review Kulakan (restock_review.html)

Formulir konfirmasi kulakan/pemindahan stok dari stokis: lokasi check-in, bukti nota, ringkasan penyesuaian stok, dan catatan tambahan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mereview kebutuhan kulakan/restock dari stokis berdasarkan hasil cek stok outlet untuk perencanaan pengisian ulang.
Pengguna	Canvasser, Supervisor (koordinasi supply).

Tabel 7.6.1 — Aspek

Tampilan 20 Restock Review:

Konfirmasi Kulakan

Review Data Kulakan
Silakan periksa kembali laporan pemindahan stok motoris Anda.

LOKASI & CHECK-IN

Grosir Sinar Jaya
Check-in: 17.21 WIB GPS VALID

BUKTI PEMBELIAN

nota_belanja_stokis.jpg
Ukuran file: 1.4 MB • Format: JPEG

RINGKASAN TAMBAHAN STOK

Tidak ada data tambahan stok.

CATATAN TAMBAHAN

Tambahkan catatan jika ada (contoh: ada kemasan penyok atau bonus produk)

Kirim Laporan Kulakan

Cek Kembali

Gambar 7.6 — Mobile SFA — Review Restock

Tabel Field — Restock Review

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Grosir	grosirName	h4	-	Grosir Sinar Jaya	readonly	Stokis aktif
Waktu Check-In	checkInTime	p	-	-	readonly	Waktu kunjungan
Summary List	summaryList	div	-	-	dynamic	Tabel produk
Notes Input	notesInput	textare a	Tidak	-	-	Catatan kulakan

Tabel 7.6.2 — Field Name

8. Sinkronisasi

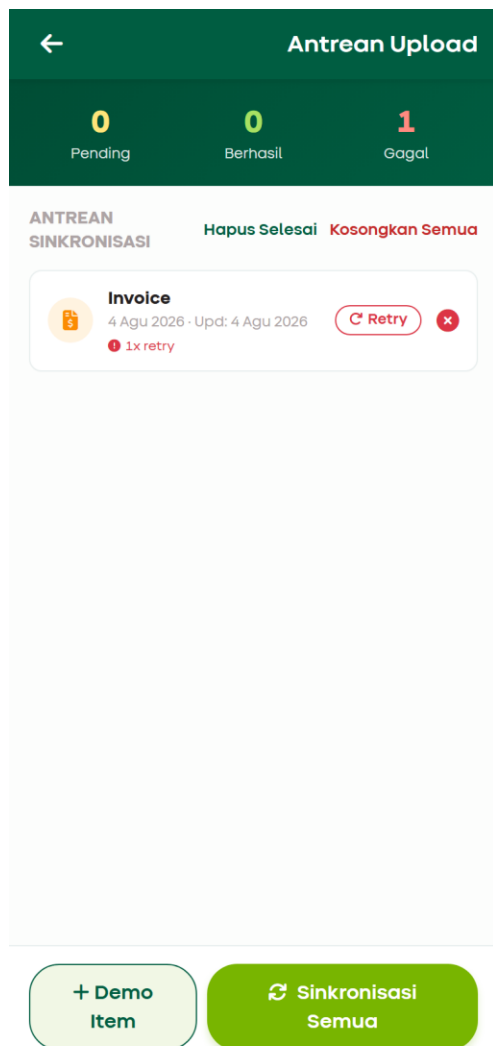
8.1 Detail Antrean Sync (sync_detail.html)

Halaman detail antrean data sync offline menampilkan KPI pending/success/failed, daftar queue item, aksi hapus selesai, demo item, dan proses sinkronisasi semua dengan progress overlay.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan antrean data offline yang menunggu sinkronisasi (visit, invoice, collection, outlet) dan status upload ke server.
Pengguna	Canvasser (trigger sync), ICT/Support (troubleshooting data).

Tabel 8.1.1 — Aspek

Tampilan 21 Sync Detail:



Gambar 8.1 — Mobile SFA — Detail Sinkronisasi

Tabel Field — Sync Detail

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
KPI Pending	kpiPending	div	-	0	count pending	Jumlah antrean
KPI Success	kpiSuccess	div	-	0	count success	Berhasil sync
KPI Failed	kpiFailed	div	-	0	count failed	Gagal sync
Queue List	queueList	div	-	-	dynamic	Daftar item
Queue Item	qi_{id}	div	-	-	dynamic id	Row per item
Progress Overlay	progressOverlay	div	-	d-none	saat sync	Overlay loading
Progress Label	progressLabel	div	-	Memproses...	dynamic	Teks progress
Progress Bar Fill	progressBarFill	div	-	width 0%	CSS width	Bar progress
Progress Current Item	progressCurrentItem	div	-	-	dynamic	Item sedang proses

Tabel 8.1.2 — Field Name

Tabel Business Rules — Sinkronisasi

ID	Aturan	Keterangan
BR-M37	Queue types	VISIT_COMPLETE, INVOICE, COLLECTION,

ID	Aturan	Keterangan
		CUSTOMER_UPSERT, CUSTOMER_GPS
BR-M38	Process queue	processQueue(onProgress) simulasi upload 350ms/item
BR-M39	Retry failed	retryQueueItem(id) set status pending
BR-M40	Clear success	clearSuccessfulQueue() hapus item done/success

Tabel 8.1.3 — ID

Tabel CRUD — Sinkronisasi

Operasi	Entitas	Method/API	Keterangan
Read	Sync Queue	getSyncQueue()	Semua item
Create	Queue Item	addToSyncQueue(type, payload)	Tambah antrean
Update	Process	processQueue()	Upload simulasi
Delete	Clear Done	clearSuccessfulQueue()	Hapus selesai
Delete	Clear All	clearSyncQueue()	Reset antrean

Tabel 8.1.4 — Operasi

9. Business Rules — Rekapitulasi

Tabel berikut merangkum seluruh business rules Mobile SFA (BR-M01 s.d. BR-M40).

ID	Modul	Aturan	Prioritas
BR-M01	Login	Username dan password wajib terisi	Tinggi
BR-M02	Login	Session disimpan ke sfa_user	Tinggi
BR-M03	Login	Redirect ke home setelah loading	Sedang
BR-M04	Home	Periode penjualan dinamis bulan aktif	Sedang
BR-M05	Home	KPI dari getTodayKpi() real-time lokal	Sedang
BR-M06	Home	Menu utama 4 item stakeholder	Sedang
BR-M07	Profil	Dev reset via resetAndReseed()	Rendah
BR-M08	Profil	Logout hapus session user	Tinggi
BR-M09	Shell	Bottom nav 3 tab tetap	Sedang
BR-M10	Shell	Padding konten untuk bottom nav	Rendah
BR-M11	Visit	Rute hari ini 5 outlet, 2 selesai seed	Sedang
BR-M12	Visit	Status: checked_in / checked_out	Tinggi
BR-M13	Data	Seed refresh harian sfa_seeded_v9_today	Tinggi
BR-M14	Visit	Stokis wajib sebelum mulai visit	Tinggi
BR-M15	Visit	Hanya 1 visit aktif per waktu	Tinggi
BR-M16	Visit	GPS radius 100m; luar radius butuh alasan+foto	Tinggi
BR-M17	Visit	Cek stok wajib sebelum selesai visit	Tinggi
BR-M18	Visit	Harus ada order atau alasan tidak beli	Tinggi
BR-M19	Visit	Terminologi Mulai/Selesai Visit	Sedang

ID	Modul	Aturan	Prioritas
BR-M20	Order	Diskon 5% jika total > Rp 200.000	Sedang
BR-M21	Order	Tanggal kirim read-only hari ini	Sedang
BR-M22	Order	Konversi UOM Karton/Box/Pcs otomatis	Tinggi
BR-M23	Order	Invoice update flag hasOrder pada visit	Tinggi
BR-M24	Invoice	Daftar faktur 30 hari terakhir	Sedang
BR-M25	Invoice	Parameter backTo=home untuk navigasi	Rendah
BR-M26	AR	Pembayaran kurangi balance invoice	Tinggi
BR-M27	AR	Balance 0 → status paid	Tinggi
BR-M28	AR	Collection masuk sync queue	Tinggi
BR-M29	Outlet	Update GPS masuk sync queue	Sedang
BR-M30	Outlet	Peta Leaflet untuk koordinat	Sedang
BR-M31	Outlet Add	Foto toko wajib	Tinggi
BR-M32	Outlet Add	Mask NPWP format Indonesia	Sedang
BR-M33	Outlet Add	Dropdown wilayah Jakarta JSON	Sedang
BR-M34	Outlet Add	RT/RW dengan separator permanen	Rendah
BR-M35	Katalog	Mode stockcheck dari visit	Tinggi
BR-M36	Katalog	Selesai cek stok update visit	Tinggi
BR-M37	Sync	Tipe antrean terdefinisi	Tinggi
BR-M38	Sync	Proses queue simulasi 350ms/item	Sedang
BR-M39	Sync	Retry item gagal	Sedang
BR-M40	Sync	Hapus item sukses dari antrean	Rendah

Tabel 9.1 — ID

10. RBAC & Data Layer

10.1 Role-Based Access Control (Prototipe)

Prototipe Mobile SFA menggunakan autentikasi sederhana berbasis session localStorage. Tidak ada granular permission per modul; seluruh fitur tersedia setelah login sebagai canvasser.

Peran	Kode	Akses Modul	Keterangan
Canvasser	canvasser	Semua 20 halaman	Role default demo
Supervisor	supervisor	Semua (simulasi)	Belum dibatasi di prototipe
Guest	-	login.html saja	Tanpa session

Tabel 10.1.1 — Peran

Kredensial demo: **SINGARAJA / canvasser**

10.2 SfaStore API — Ringkasan Method

Kategori	Method	Deskripsi
Auth	getUser, saveUser, clearUser	Session management
Customers	getCustomers, getCustomerById, saveCustomer,	CRUD outlet

Kategori	Method	Deskripsi
	updateCustomerGps	
Products	getProducts, getProductById, getProductCategories, updateProductStock	Katalog & stok
Visits	getVisits, getTodayVisitByCustomerId, getActiveVisit, saveVisit, updateVisit, completeVisit	Kunjungan
Stockists	getStockists, getStockistById, getActiveStockist, setActiveStockist	Stokis/grosir
Sales Period	getActiveSalesPeriod	Periode penjualan bulan
Invoices	getInvoices, getInvoicesByCustomerId, getTodayInvoices, saveInvoice, completeInvoice	Faktur
Collections	getCollections, getCollectionsByCustomerId, getOutstandingByCustomerId, saveCollection	AR
Sync	getSyncQueue, addToSyncQueue, processQueue, retryQueueItem, clearSuccessfulQueue	Offline queue
KPI	getTodayKpi, getKpiByDate, getKpiByMonth, getKpiByWeek, getDailyChartData	Dashboard
Dev	resetAndReseed	Reset localStorage
Utils	formatRupiah, formatTime, formatDate, todayStr	Formatter

Tabel 10.2.1 — Kategori

10.3 localStorage Keys

Key	Konstanta	Tipe Data	Deskripsi
sfa_user	KEYS.USER	Object	Session user {name, role, branch, loginTime}
sfa_visits	KEYS.VISITS	Array	Semua record kunjungan
sfa_invoices	KEYS.INVOICES	Array	Faktur penjualan
sfa_collections	KEYS.COLLECTIONS	Array	Piutang & pembayaran AR
sfa_customers	KEYS.CUSTOMERS	Array	Master outlet/pelanggan
sfa_products	KEYS.PRODUCTS	Array	Master produk
sfa_sync_queue	KEYS.SYNC_QUEUE	Array	Antrean upload offline
sfa_seeded_v9_today	KEYS.SEEDED	String (date)	Tanggal seed terakhir
sfa_active_stockist	KEYS.ACTIVE_STOCKIST	String (id)	Stokis aktif terpilih

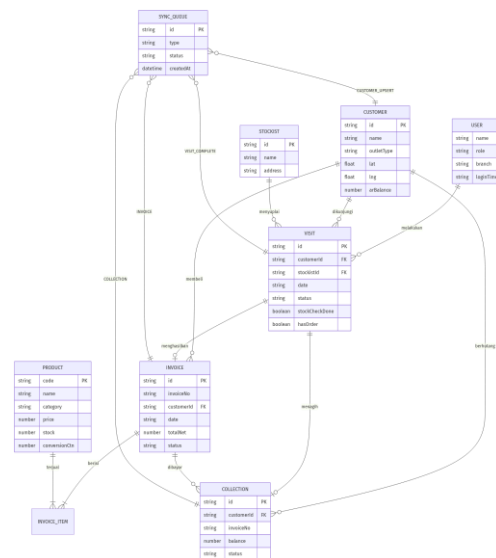
Tabel 10.3.1 — Key

10.4 Skema Entitas Visit (JSON)

```
{
  "id": "VST-xxx",
  "customerId": "OL-10283",
  "customerName": "Apotek Roxy Salemba",
  "date": "2026-07-07",
  "status": "checked_in | checked_out",
  "stockistId": "STK-001",
  "stockCheckDone": false,
  "hasOrder": false,
  "hasCollection": false,
  "hasNoOrderReason": false,
  "orderAmount": 0,
  "collectionAmount": 0,
  "checkInTime": "08:30 WIB",
  "checkOutTime": "09:15 WIB"
}
```

11. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram berikut menggambarkan relasi entitas data layer Mobile SFA.



Gambar 11.1 — ERD – Mobile SFA Man Power GT

Lampiran A — Daftar Berkas Sumber

Path	Jenis	Keterangan
Views/Mobile/login.html	UI	Autentikasi

Path	Jenis	Keterangan
Views/Mobile/home.html	UI	Beranda
Views/Mobile/dasbor.html	UI	Dasbor analitik
Views/Mobile/profil.html	UI	Profil canvasser
Views/Mobile/target.html	UI	Target KPI
Views/Mobile/visit_list.html	UI	Rute kunjungan
Views/Mobile/visit_detail.html	UI	Detail visit
Views/Mobile/order_input.html	UI	Sales order visit
Views/Mobile/order_add.html	UI	Transaksi mandiri
Views/Mobile/invoice_list.html	UI	Daftar faktur
Views/Mobile/invoice_detail.html	UI	Detail faktur
Views/Mobile/collection_list.html	UI	Daftar AR
Views/Mobile/collection_input.html	UI	Input pembayaran
Views/Mobile/outlet_list.html	UI	Daftar outlet
Views/Mobile/outlet_detail.html	UI	Detail outlet
Views/Mobile/outlet_add.html	UI	Tambah outlet
Views/Mobile/product_catalog.html	UI	Katalog produk
Views/Mobile/product_detail.html	UI	Detail produk
Views/Mobile/restock_review.html	UI	Review kulakan
Views/Mobile/sync_detail.html	UI	Sinkronisasi
wwwroot/js/sfa-store.js	Data Layer	Business logic & persistence
wwwroot/css/mobile.css	Stylesheet	Desain sistem mobile
wwwroot/data/wilayah-jakarta.json	Seed Data	Wilayah outlet
docs/mobile/sfa_mobile_prototype.md	Dokumentasi	Spesifikasi prototipe
build-apk.bat	Build Script	Build APK release

Tabel 11.1 — Path

Lampiran B — Instruksi Build APK

Prasyarat

Tool	Versi minimum	Perintah cek
Flutter SDK	3.7+	flutter --version
Android SDK	via Android Studio	flutter doctor
Node.js	18+	node --version

Tabel 11.2 — Tool

Build Otomatis (Disarankan)

Jalankan dari root proyek:

build-apk.bat

Langkah yang dijalankan script:

1. **Sync aset** — node scripts/create-flutter-wrapper.js
 - Salin Views/Mobile/ → Mobile/MobileApp/assets/www/Views/Mobile/
 - Salin wwwroot/ → Mobile/MobileApp/assets/www/wwwroot/
 - Buat index.html redirect ke login
 - Perbarui daftar assets di pubspec.yaml
2. **Build release** — cd Mobile\MobileApp lalu flutter build apk --release
3. **Copy output** — app-release.apk ke root proyek (Prototype/app-release.apk)

Build Manual

cd d:\Work\Source\Comsup\falcon\Prototype

node scripts\create-flutter-wrapper.js

cd Mobile\MobileApp

flutter pub get

flutter build apk --release

Copy-Item build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk ..\..\app-release.apk

Setelah Install APK

1. Uninstall versi lama atau **Clear Data** aplikasi
2. Login: SINGARAJA / canvasser
3. Seed data otomatis dimuat via key sfa_seeded_v9_today

Troubleshooting

Masalah	Solusi
APK masih UI lama	Jalankan ulang build-apk.bat
flutter build gagal	flutter clean lalu flutter pub get
Dropdown wilayah kosong	Pastikan wilayah-jakarta.json ikut tersync
Visit demo semua selesai	Clear app data agar seed v9 ter-load

Tabel 11.3 — Masalah

Lampiran C — Panduan UAT Singkat

No	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
1	Login	Buka login.html, submit	Redirect ke home, session tersimpan

No	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
		kredensial demo	
2	KPI Beranda	Buka home.html	KPI hari ini tampil dari SfaStore
3	Mulai Visit	Pilih outlet belum kunjungan, pilih stokis, Mulai Visit	Status checked_in
4	Single Visit	Mulai visit A, buka outlet B	Diblok pesan visit aktif
5	Cek Stok	Dari visit, buka Cek Stok, isi qty	stockCheckDone = true
6	Sales Order	Input order > Rp 200rb	Diskon 5% otomatis
7	Tidak Beli	Pilih alasan Lainnya + teks	hasNoOrderReason = true
8	Selesai Visit	Setelah stok + (order/alasan)	Status checked_out, masuk sync queue
9	Tambah Outlet	FAB → Tambah Outlet, isi form + foto	Outlet baru di sfa_customers
10	Pembayaran AR	Pilih invoice, input nominal	Balance invoice berkurang
11	Sinkronisasi	sync_detail → Sinkronisasi Semua	Progress overlay, status success
12	Reset Data	Profil → Reset Data	localStorage clear + re-seed

Tabel 11.4 — No

— Akhir Dokumen FSD Mobile SFA Man Power GT v1.2 —